Tema 1: Introducción a las redes de comunicaciones

1. ¿Qué es una red de computadores?
2. Motivación: Las aplicaciones de red
3. Características de una red
4. Arquitectura de red
5. Estandarización de redes

cc BY NC SA

1.1 ¿Qué es una red de computadores?

- Origen: conjunto de terminales tontos conectados a un computador central por medio de líneas serial
- Redes de telefonía, televisión –> especializadas en el manejo de un tipo de particular de datos (voz, vídeo) conectadas a dispositivos especiales (terminales, televisores)
- Redes informáticas
  - ✓ Hardware programable de propósito general
  - ✓ No enfocadas en una aplicación en particular (hacer llamadas, transmitir señales de tv) -> admiten multitud de aplicaciones
  - ✓ Pueden transportar tipos de datos diferentes

1.1 ¿Qué es una red de computadores?

X **INTERNET**: red de redes

X **WEB**: sistema distribuido que se ejecuta sobre Internet

✓ **RED DE COMPUTADORES**: conjunto de dispositivos, denominados *host o sistemas terminales*, interconectados entre si mediante una red de *enlace de comunicaciones* y *dispositivos de interconexión* con la finalidad de compartir información, recursos y servicios (@Kurose)

- ✓ Sistema terminales: tv, portátiles, móviles, cámaras web, electrodomésticos
- ✓ Enlace de comunicaciones: acceso telefónico, DSL, cable, Fibra, Ethernet, wifi
- ✓ Dispositivos de interconexión: router, switch, AP

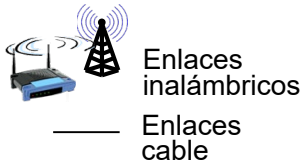
1.1 ¿Qué es una red de computadores?

Componentes de red

- Nodo de red: elemento conectado y comunicado a una red
  - Host (equipo terminal): clientes y servidores
    - Origen o destino de los mensajes
  - Dispositivos de interconexión (nodo)
    - Punto de red en el que concurren dos o más enlaces de comunicación
    - Se ocupa de que los mensajes lleguen a destino
- Interfaz de red: elemento de conexión que interactúa entre dos nodos de red
- Enlace o Medio de transmisión: elementos que hacen posible la comunicación entre nodos y a través de los que viaja la información
- Protocolo: conjunto de normas/reglas que determinan el formato y la transmisión de datos

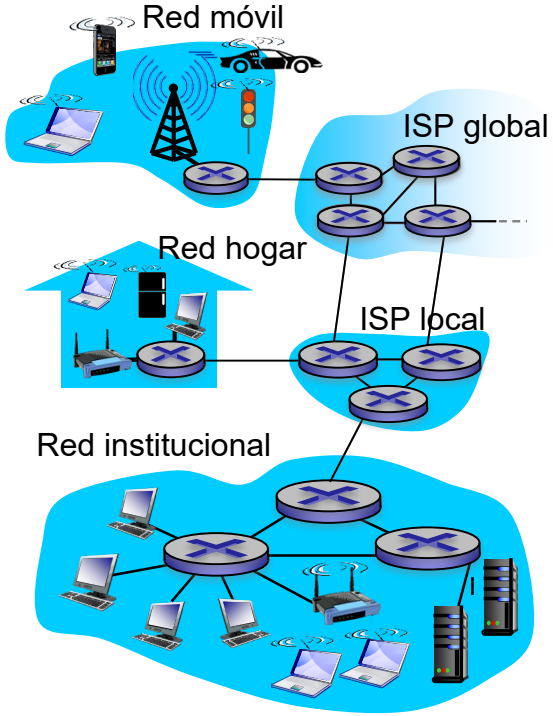
1.1 ¿Qué es una red de computadores?

- *Billones de dispositivos conectados:*
  - hosts = dispositivos finales
  - Ejecutan apps en red



- *Enlaces de comunicación:*
  - Fibra, cobre, radio, satélite
  - Ratio de transmission: *ancho de banda*

- *Conmutadores: reenvío de paquetes (fragmentos de datos)*
  - *routers y switches*



(Fuente: Redes de computadoras. Un enfoque descendente 7ED. James F. Kurose, Keith W. Rose. 2017)

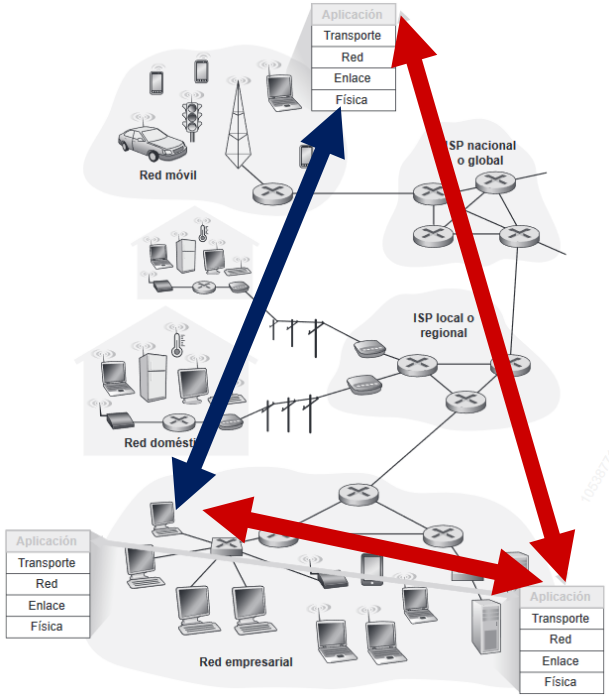
1.2 Motivación: las aplicaciones de red

- Aplicaciones:
  - ✓ World Wide Web
  - ✓ Email
  - ✓ Redes sociales
  - ✓ Streaming
  - ✓ Audio y video en tiempo real

- Interacción (actores de red):
  - ✓ Usuarios de red
  - ✓ Desarrolladores de aplicaciones
  - ✓ Administradores de red

1.2 Motivación: las aplicaciones de red

- Crear una aplicación de red (por ejemplo una aplicación web) implica escribir programas que:
  - ✓ Se ejecuten en distintos sistemas finales (el navegador del usuario y el sw del servidor web)
  - ✓ Se comuniquen entre sí a través de la red
- Para el desarrollador, la arquitectura de red es fija y proporciona servicios a las aplicaciones
- Un par de ejemplos:
  - ✓ WWW
  - ✓ Aplicaciones de audio y video



(Fuente: Redes de computadoras. Un enfoque descendente 7ED. James F. Kurose, Keith W. Rose. 2017)

1.2 Motivación: las aplicaciones de red

- WWW
  - ✓ Popularizó Internet
  - ✓ Conjunto de aplicaciones
  - ✓ Una página web está formada por objetos
    - Un objeto puede ser un fichero HTML, una imagen JPEG, un applet Java, un fichero de audio,…
    - Una página web consiste en un fichero base HTML y varios objetos referenciados
  - ✓ Cada objeto es referenciable mediante una URL

$$\underbrace{\texttt{https://www.google.com/}}_{\text{nombre host}}\underbrace{\texttt{images/logo.png}}_{\text{nombre ruta}}$$

  - ✓ Protocolo de nivel de aplicación: HTTP (protocolo de transferencia de hipertexto)

1.2 Motivación: las aplicaciones de red

- WWW
  - ✓ ¿Qué ocurre cuando se hace clic? -> Intercambio de varios mensajes
    - Traducir el nombre del servidor a su dirección IP (2 mensajes, mínimo)
    - Establecimiento de conexión TCP con el servidor (3 mensajes)
    - Envío de solicitud HTTP al servidor y respuesta con la página solicitada (4 mensajes, mínimo)
    - Terminar la conexión TCP (2 mensajes)

1.2 Motivación: las aplicaciones de red

- Aplicaciones de audio y vídeo
  - ✓ Streaming
    - Video a la carta, radio
    - La entrega de mensajes de audio y video ha de ser continua (a medida que se reciben)
  - ✓ Aplicaciones en tiempo real
    - Voz IP, Videoconferencia
    - Restricciones de tiempo, reducción de demora
  - ✓ Requiere adaptación del flujo de mensajes al ancho de banda, sincronización …

Conclusión: Aplicaciones diversas requieren distintas respuestas de red -> Complejidad diseño

1.3 Características de una red

Requisitos que demandan las aplicaciones de las redes:

- ✓ Conectividad
- ✓ Eficiencia
- ✓ Soporte

1.3 Características de una red

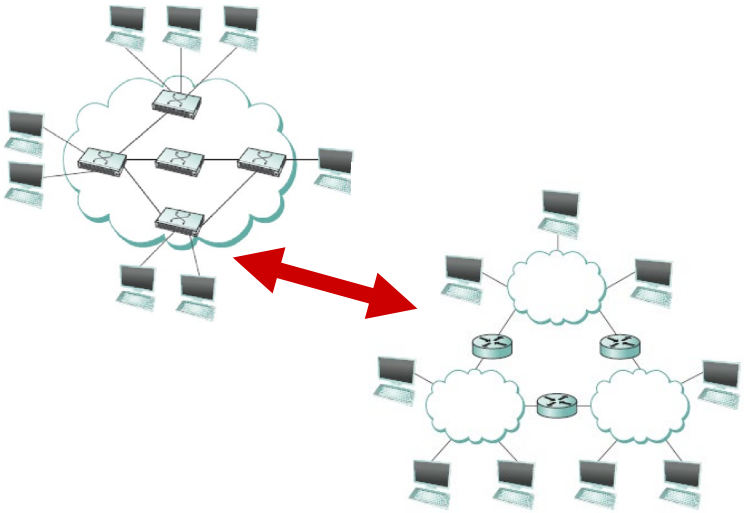
Conectividad

- ✓ La red debe operar independientemente del número de computadoras conectadas (*escalable*)
- ✓ ¿Cómo se conectan los nodos?
  - Enlaces
  - Direccionamiento
- ✓ Enlaces
  - Medio físico (coaxial, par trenzado, fibra óptica) -> dos (*punto a punto*) o más nodos (*acceso múltiple*)
  - Inalámbricos (redes móviles, Wi-Fi) -> varios nodos (*acceso múltiple*)
  - Diferencia en el número de nodos y en el alcance (acceso múltiple limitado)

1.3 Características de una red

Conectividad

- Ejemplo enlace: Red conmutada
  - ➢ Conmutación de paquetes
    - o Conmutadores
      - ❖ Almacenamiento y reenvío
    - o Host
- Conjunto de redes: internet*
  - ➢ Enrutadores



Internet hace referencia a la red actual TCP/IP

(Fuente: Computer networks: a systems approach, Morgan Kaufmann, 2012)

1.3 Características de una red

Conectividad

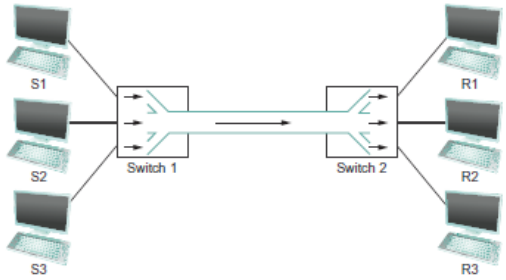
✓ Direccionamiento

- Identificar los nodos de red para distinguirlos y que puedan comunicarse
- Conmutadores y enrutadores usan la dirección del nodo para decidir cómo reenviar el mensaje a destino -> enrutamiento
- Tipos de direcciones: unicast (de nodo), broadcast (difusión) y multicast (multidifusión)

1.3 Características de una red

Eficiencia

- Multiplexación -> Compartir un recurso del sistema entre varios usuarios
  - Los datos de varios usuarios comparten un mismo enlace físico de red
  - Múltiples métodos
    - ✓ Multiplexación por división de tiempo (TDM)
      - Divide el tiempo en ranuras que se preasignan a cada nodo
    - ✓ Multiplexación por división de frecuencia (FDM)
      - Divide el canal en frecuencias que se asigna cada nodo



(Fuente: Computer networks: a systems approach, Morgan Kaufmann, 2012)

1.3 Características de una red

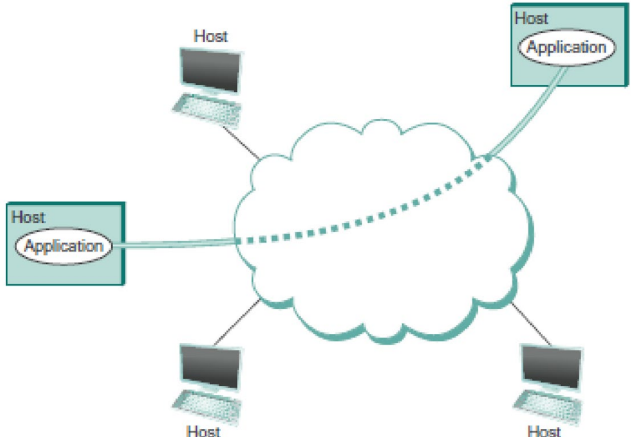
Eficiencia

- ✓ Multiplexación Estadística
  - Soluciona problemas de TDM y FDM
    - ➢ Desaprovechamiento del canal al preasignar las ranuras a los nodos que puede implicar que viajen ranuras vacías
    - ➢ Número de nodos ha de ser conocido
  - Reserva dinámica y bajo demanda de ranuras
  - Define un tamaño máximo del bloque de datos que cada nodo puede transmitir de su flujo de datos -> paquete
    - ➢ Tamaño máximo del paquete -> red de conmutación de paquetes
  - Conclusión: forma rentable para que múltiples usuarios compartan recursos de red

1.3 Características de una red

Soporte

- Objetivo: ocultar la complejidad de la red a la aplicación sin limitar demasiado al diseñador de la aplicación
- La red proporciona canales lógicos a través de los cuales los procesos de nivel de aplicación pueden comunicarse entre sí
  - ✓ Patrones de comunicación comunes a las diversas aplicaciones
  - ✓ Confiabilidad



(Fuente: Computer networks: a systems approach, Morgan Kaufmann, 2012)

1.3 Características de una red

Soporte

- ✓ Patrones de comunicación comunes a las diversas aplicaciones
  - ➢ Canales solicitud/respuesta (aplicaciones de transf. de archivos como FTP)
    - Garantizar entrega del mensaje
    - Integridad y privacidad de datos
  - ➢ Canales flujo de mensajes (aplicaciones de video bajo demanda o videoconferencia)
    - Admitir retardo
    - No necesita garantizar entrega
    - Entrega en orden
    - Integridad y privacidad de los datos
    - Multidifusión

1.3 Características de una red

Soporte

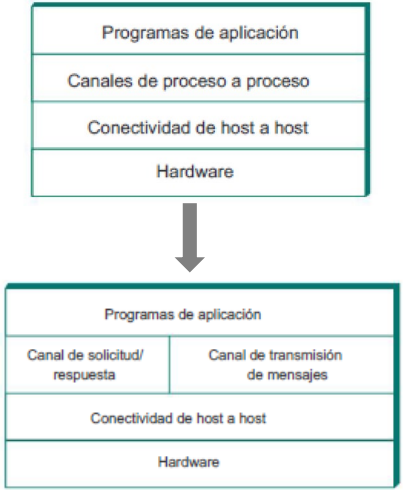
- ✓ Confiabilidad
  - ➢ Entrega confiable de mensajes -> recuperación ante fallos
    - ▪ Errores de bit (factores externos)
    - ▪ Error de paquete -> descarte
      - • Error bit incorregible
      - • Congestión red
    - ▪ Error de nodo o enlace físico

1.3 Características de una red

- Clasificación en función del tamaño
  - ✓ Difieren en la tecnología subyacente -> Influye el tiempo que tardan los datos en propagarse de extremo a extremo
  - ✓ **Redes LAN (Local Area Networks)**
    - Alcance < 1 km
    - Controlan los tiempos de respuesta (velocidades 100Mbps/1Gbps)
  - ✓ **Redes WAN (Wide Area Networks)**
    - Proporciona acceso a otras redes en áreas geográficas extensas
    - Los tiempos de respuesta son incontrolados
  - ✓ **Redes SAN (Storage Area Networks)** :
    - Red formada por múltiples dispositivos de almacenamiento
    - Virtualización

1.4 Arquitectura de Red

- Guían el diseño y la implementación de las redes
- Gestión de la complejidad -> Abstracción -> División en capas
  - ✓ Descompone una red en componentes más manejables
  - ✓ Proporciona un diseño modular -> facilita agregar recursos
- Diseño en capas -> Arquitectura de red -> Protocolos
  - ✓ Interfaz de servicio -> entre protocolos
  - ✓ Interfaz de igual a igual -> entre hosts



1.4 Arquitectura de Red

- Un protocolo de red define el formato y el orden de los mensajes intercambiados entre dos o más entidades de red que se comunican, así como las acciones tomadas al producirse la transmisión y/o recepción de un mensaje a otro nivel.

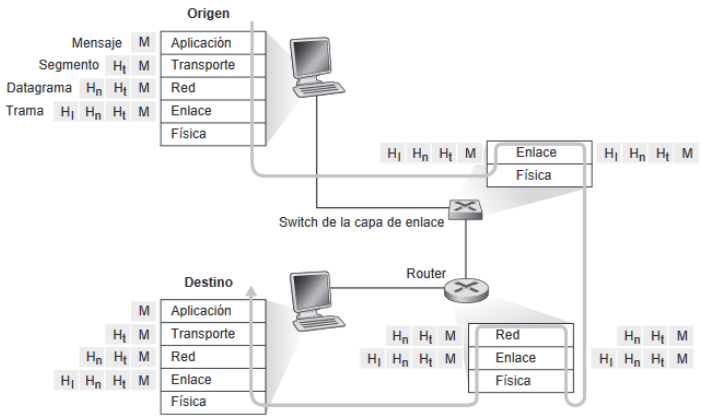
  (Definición: Redes de computadoras. Un enfoque descendente 7ED. James F. Kurose, Keith W. Rose. 2017)

- Puede implementarse por hardware (capas inferiores), por software (capas superiores) o una combinación de ambos (capas intermedias).

- Interrelación (servicios) entre protocolos de distintas capas
  - ✓ Encapsulación
  - ✓ Multiplexación

1.4 Arquitectura de Red

- ✓ Encapsulación
  - Encabezado del mensaje con información de control destinado a la entidad par que indica cómo manejar el mensaje.
  - Se define en la especificación del protocolo
  - Los datos que se transmiten (datos de aplicación) se denomina carga útil (payload)
  - PDU = campos de cabecera + carga útil (PDU de la capa superior)
  - Este proceso se repite en cada capa por cada protocolo
- ✓ Multiplexación
  - Un protocolo atiende mensajes de diferentes aplicaciones
  - Se necesita un identificador de aplicación

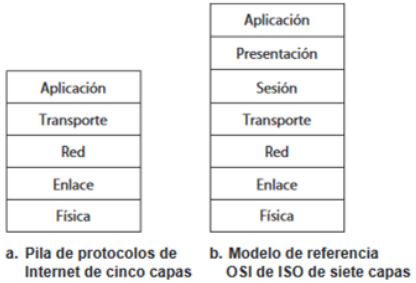


(Fuente: Redes de computadoras. Un enfoque descendente 7ED. James F. Kurose, Keith W. Rose. 2017)

1.4 Arquitectura de Red

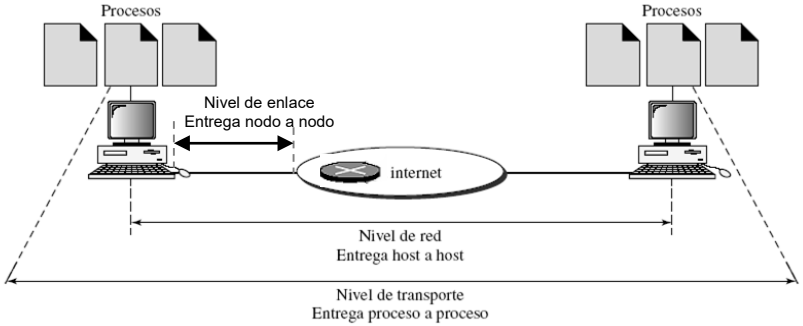
- El sistema de comunicación es extremadamente complejo: aplicaciones, protocolos, distintos tipos de dispositivos finales, distintos dispositivos de conmutación y diversos tipos de medios.

- Formalización -> Modelos de Red
  - ✓ Modelo en 7 capas (OSI)
  - ✓ Modelo en 4/5 capas (TCP/IP)
    - Arquitectura de Internet



a. Pila de protocolos de Internet de cinco capas

b. Modelo de referencia OSI de ISO de siete capas



(Fuente: Redes de computadoras. Un enfoque descendente 7ED. James F. Kurose, Keith W. Rose. 2017)

1.4 Arquitectura de Red

Modelo TCP/IP

- *Capa de aplicación:* soporta las aplicaciones de red y sus protocolos
  - FTP, SMTP, POP, IMAP, HTTP, DHCP …
  - PDU = **Mensaje**
- *Capa de transporte:* transporta los mensajes de la capa de aplicación entre procesos (puntos terminales de la aplicación)
  - TCP, UDP
  - PDU = **Segmento**
- *Capa de red:* enrutamiento de paquetes de la capa de red del host origen al destino
  - IP
  - PDU = **Datagrama**
- *Capa de enlace:* transferencia de datos entre nodos adyacentes
  - 802.3 (Ethernet), 802.11 (Wifi), …
  - PDU = **Trama**
- *Capa física:* transmisión de bits a través del enlace

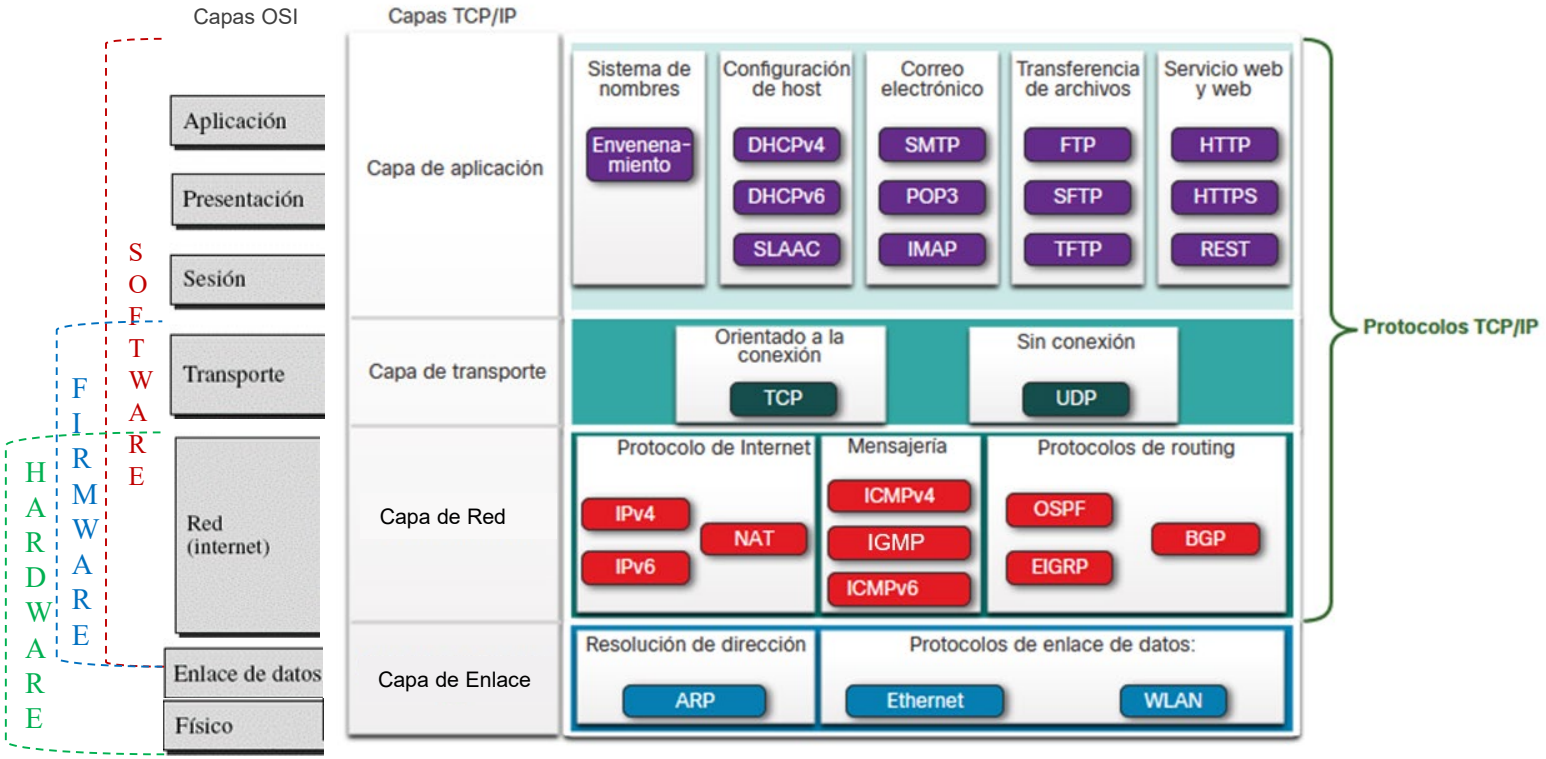
1.4 Arquitectura de Red

Modelo OSI

- ✓ Modelo de interconexión de sistemas abiertos publicado por la ISO (Organización Internacional para la Estandarización) en 1984: ISO 7498
- ✓ OSI no es una arquitectura de red: no especifica servicios ni protocolos, sólo especifica las funciones de cada capa
- ✓ 7 capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y física.
  - *Capa de presentación:* proporciona servicios que permitan a las aplicaciones que se comunican interpretar el significado de los datos intercambiados
    - ➢ Compresión, Cifrado, Formato interno de los datos (en función de la computadora)
  - *Capa de sesión:* permite delimitar y sincronizar el intercambio de datos, puntos de recuperación
- ✓ Las funcionalidades de estas dos capas son responsabilidad del desarrollador de la aplicación en el modelo de Internet.

1.4 Arquitectura de Red

Comparativa



1.5 Estandarización de redes

Estándares abiertos

Esenciales para:

- Crear y **mantener** un mercado abierto y competitivo entre los fabricantes de los equipos
- **Garantizar** la interoperabilidad nacional e internacional de los datos, y la tecnología y los procesos de telecomunicaciones

Las organizaciones de estandarización :

- Son importantes para mantener una Internet abierta con especificaciones y protocolos de libre acceso que pueda implementar cualquier proveedor.
- Pueden elaborar un conjunto de reglas en forma totalmente independiente o, en otros casos, pueden seleccionar un protocolo exclusivo como base para el estándar.
- Generalmente son instituciones sin fines de lucro y neutrales en lo que respecta a proveedores, que se establecen para desarrollar y promover el concepto de estándares abiertos

1.5 Estandarización de redes

Organizaciones

Distintas organizaciones tienen diferentes responsabilidades para promover y elaborar estándares para el protocolo TCP/IP.

- Sociedad de Internet (ISOC): responsable de promover el desarrollo, la evolución y el uso abiertos de Internet en todo el mundo.
  - ✓ Consejo de Arquitectura de Internet (IAB): responsable de la administración y el desarrollo general de los estándares de Internet.
    - Grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IEFT): desarrolla, actualiza y mantiene las tecnologías de Internet y de TCP/IP.
      - ➢ Esto incluye el proceso y documentación para el desarrollo de nuevos protocolos y la actualización de los protocolos existentes, conocidos como documentos de petición de comentarios (RFC, Request for Comments), considerados los **estándares de Internet**
    - Grupo de trabajo de investigación de Internet (IRTF): enfocado en la investigación a largo plazo en relación con los protocolos de Internet y TCP/IP, como los grupos Anti-Spam Research Group (ASRG), Crypto Forum Research Group (CFRG) y Peer-to-Peer Research Group (P2PRG).

1.5 Estandarización de redes

Organizaciones

- Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN): Además de coordinar las funciones de la IANA, la ICANN también cuenta con un comité de gestión de los conocidos como servidores raíz (servicio DNS)
- Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA): responsable de supervisar y administrar la asignación de direcciones IP, la administración de nombres de dominio y los identificadores de protocolo para ICANN.